Del evento aislado al repertorio de jugadas

Informe metodológico y de resultados del proyecto de análisis de fútbol

Adrian David Paez Parra
Noe Villarreal Escamilla
Diego Emilio Santos Lugo

Proyecto Hackaton América

Corte del análisis local: 22 de octubre de 2026

Resumen

Este proyecto convierte eventos individuales de fútbol en secuencias de juego atribuibles a un equipo. A partir de 1 808 partidos de seis temporadas se construyó un corpus auditable de 164 660 jugadas elegibles. Se compararon representaciones secuenciales y métodos de agrupamiento para explorar formas recurrentes de circulación, progresión, reciclaje y juego bajo presión. Los grupos obtenidos no superaron la estabilidad ni toda la revisión táctica exigidas; por ello, sus nombres se usan como *familias sugeridas* y descripciones aproximadas, no como clases validadas. El análisis muestra frecuencias por equipo y temporada, y se complementa con un estudio independiente del América de André Jardine. La contribución principal es un proceso trazable que permite investigar repertorios de juego sin ocultar los límites de la evidencia.

Índice

1. Resumen ejecutivo **2**

2. Alcance, cronología y fuentes **2**

2.1. Qué se estudió y cuándo 2

2.2. Dos análisis con denominadores diferentes 2

3. Construcción y auditoría de jugadas **2**

3.1. Unidad de análisis y reglas 2

3.2. Persistencia y conciliación 3

4. Representación de las secuencias **4**

5. Modelos, criterios de validación y decisión **4**

5.1. Primer recorrido: NMF 4

5.2. Segundo recorrido: TruncatedSVD y MiniBatchKMeans 4

6. Interpretación futbolística y análisis por equipo **5**

7. Resultados e insights del corpus **6**

7.1. Qué familias aparecen con más frecuencia 6

7.2. Comparación entre equipos 6

7.3. Evolución por temporada 6

8. Caso complementario: América de André Jardine **8**

8.1. Diseño del estudio independiente 8

9. Logros, límites y siguientes pasos **9**

9.1. Qué se logró 9

9.2. Qué no demuestra la evidencia actual 9

9.3. Trabajo recomendado 9

10.Reproducción y procedencia de cifras **9**

Fuentes documentales **10**

A. Catálogo de jugadas aproximadas **10**

B. Denominadores de la evolución temporal **11**

C. Glosario operativo del informe Jardine **12**

1. Resumen ejecutivo

El trabajo partió de una pregunta futbolística: *¿qué formas de desarrollar una jugada repite cada equipo y cómo pueden compararse sin reducir el partido a una lista de eventos aislados?* La respuesta exigió definir una unidad de análisis, conservar su origen, representar el orden de las acciones y someter los grupos a pruebas cuantitativas y revisión de ejemplos.

El corpus local contiene 5 875 253 eventos de entrada, de los cuales 4 265 073 quedaron dentro de jugadas exportadas. Se procesaron 1 808 partidos sin fallos y se obtuvieron 164 660 jugadas con al menos tres pases completados del equipo protagonista. De ellas, 60 852 pertenecen a la fase de balón parado y 103 808 a juego abierto. La clasificación exploratoria produjo 24 grupos y marcó 8 243 jugadas (5,0 %) como «Sin patrón claro».

Los modelos NMF y SVD + MiniBatchKMeans se conservaron como diagnósticos. En el piloto SVD/KMeans, el mejor índice de estabilidad ARI fue 0,408 en balón parado y 0,485 en juego abierto, por debajo del mínimo previsto de 0,75. Esta decisión determina la lectura de todos los resultados: las cifras por equipo describen *etiquetas exploratorias*, y no prueban por sí solas un estilo táctico definitivo ni la eficacia de una jugada.

2. Alcance, cronología y fuentes

2.1. Qué se estudió y cuándo

El corpus principal reúne partidos de las temporadas 2021/2022 a 2026/2027. La última temporada está incompleta en el corte local: aporta 107 partidos. La secuencia de trabajo fue: exploración de la API y de los datos disponibles; preparación y auditoría del corpus local; separación de fases; construcción de rasgos; experimentos NMF; piloto y reajuste exploratorio SVD/KMeans; interpretación de grupos; análisis descriptivo de equipos; y elaboración de informes.

El archivo `EDA.IPYNB` consulta mediante `statsbombpy` competiciones, partidos, alineaciones, eventos, datos 360 y estadísticas de jugadores y equipos. Las credenciales residen en `.env`, fuera de Git. El notebook sirve para explorar recursos concretos; el procesamiento principal lee archivos JSON ya disponibles en `datos_statsbomb/`. La automatización que pobló la totalidad de esos archivos locales no está implementada como una descarga masiva reproducible dentro del EDA.

2.2. Dos análisis con denominadores diferentes

El análisis principal usa *jugadas elegibles* del corpus de 1 808 partidos. El informe táctico existente `America_Jardine_ISAC.html` estudia 129 partidos del América entre julio de 2023 y mayo de 2026, incluidos 29 de Liguilla. Sus unidades varían según la pregunta: posesiones StatsBomb, acciones con balón, cuadros 360, segmentos de partido o remates. Sus resultados se incorporan como un caso complementario con atribución propia. No se mezclan los conteos ni se atribuyen sus métricas al clasificador de jugadas.

3. Construcción y auditoría de jugadas

3.1. Unidad de análisis y reglas

Un *evento* es un registro individual de StatsBomb; una acción futbolística puede tener varios registros vinculados. Una *posesión base* agrupa eventos de un partido y periodo con un identificador `possession`. La *jugada* del proyecto es la secuencia continua atribuida a un *equipo protagonista*;

Cuadro 1: Fuentes y función dentro del proyecto.

Fuente local	Contenido	Uso
`EDA.IPYNB` y `datos_statsbomb/`	Exploración de API, eventos y datos 360	Origen e inspección
`Data_Preparation.IPYNB` y `src/data_preparation/`	Segmentación, continuidad, fases y exportación	Construcción del corpus
`src/classification/` y evaluaciones	N-gramas, NMF, SVD/KMeans y diagnósticos	Experimentos de agrupamiento
`Analisis_Clasificaciones_Equipos.ipynb`	Catálogo sugerido, frecuencias y perfiles	Análisis descriptivo
`America_Jardine_ISAC.html`	Informe táctico independiente de América	Caso complementario

puede abarcar más de una posesión base e incluir acciones rivales breves absorbidas. Una *jugada elegible* contiene al menos tres pases completados del protagonista. La *fase de clasificación* es el tramo de balón parado o juego abierto dentro de una jugada clasificable.

El módulo de preparación ordena eventos por partido, periodo e índice. Una intervención del rival se incorpora a la jugada si el balón vuelve al protagonista en un máximo inclusivo de tres segundos y tres acciones relevantes, siempre que no exista una salida, detención efectiva o cambio de periodo. Se conservan esas acciones rivales para describir la interrupción, y los registros vinculados de una misma acción no se cuentan como lances diferentes. Un tiro con rebote recuperado por el propio equipo o una falta con ventaja pueden conservar la continuidad. El filtro de tres pases se aplica *después* de resolver estas uniones; no suman recepciones, pases fallidos ni pases rivales.

El contexto `play_pattern` separa las fases: `From Corner`, `From Free Kick` y `From Throw In` forman balón parado; `Regular Play`, `From Counter`, `From Goal Kick`, `From Kick Off` y `From Keeper` forman juego abierto. Un cambio de fase genera un corte solo si *todos* los tramos resultantes mantienen el mínimo de pases. Las ausencias siguen una regla determinista y se auditan.

3.2. Persistencia y conciliación

Cada jugada elegible se guarda como `jugada_XXXX.json` con las columnas y los valores originales de sus eventos. El `manifiesto.json` de cada partido vincula su `play_id`, equipo protagonista, posesiones de origen, pases e intervenciones. El archivo `resumen_corpus.json` reúne cifras de entrada, exportación, descartes y errores. Se contabilizaron 272 763 secuencias candidatas que no alcanzaron el mínimo de pases y 751 cortes válidos por fase. Los eventos no exportados (1 610 180) incluyen más motivos que ese filtro, por lo que no deben interpretarse todos como jugadas cortas.



Figura 1: Distribución de las 164 660 jugadas elegibles por fase de clasificación. Fuente: `resumen_corpus.json` y evaluación completa del clasificador.

La comprobación de integridad es aritmética y de identidad: 4 265 073 eventos exportados más

1 610 180 no exportados equivalen a los 5 875 253 de entrada; los identificadores exportados no se duplican entre jugadas del mismo partido; y el lote registra cero partidos fallidos. Los datos 360 no condicionan la elegibilidad. La auditoría inicial encontró 1 793 partidos con archivos de eventos y 360, y 15 con eventos sin archivo 360. Un cuadro 360 incompleto no equivale a espacio libre fuera de cámara.

4. Representación de las secuencias

Para comparar jugadas de longitudes distintas, cada acción relevante se convirtió en un token que distingue actor, tipo de acción y desplazamiento observado. La representación base conserva el orden mediante n-gramas consecutivos de dos y tres acciones. Por ejemplo, una conducción lateral seguida de un pase de avance genera una transición distinta de la secuencia inversa. Las acciones rivales absorbidas pueden aportar tokens de presión o interrupción; los eventos contextuales vinculados no se convierten automáticamente en decisiones nuevas.

Los conteos de n-gramas se vectorizan en una matriz dispersa y se ponderan con TF-IDF, normalizada a norma L2. Balón parado y juego abierto se modelan por separado porque sus situaciones iniciales y distribuciones de acciones son diferentes. El número de posesión base se conserva para trazabilidad, pero no es una magnitud numérica de semejanza.

Se estudiaron variantes que incorporan posición relativa de la acción dentro de la jugada, ritmo observado, zonas del campo, simetría entre bandas y presencia de rivales. Estas variantes ayudaron a medir sensibilidad y sesgos. La clasificación SVD/KMeans completa aquí descrita usa los n-gramas base; no exige datos 360. La orientación espacial del protagonista y la reflexión de una jugada completa entre bandas se probaron como opciones de representación; las posiciones ausentes se marcaron, sin tratarlas como coordenadas cero.

5. Modelos, criterios de validación y decisión

5.1. Primer recorrido: NMF

La factorización de matrices no negativas (NMF) se ensayó para obtener motivos interpretables sobre el espacio secuencial. Un piloto de 1 025 jugadas de 12 partidos y seis temporadas comparó componentes, ponderaciones, posición, ritmo, espacio, intervenciones rivales y reserva por temporada. También se reentrenó una referencia NMF de cuatro componentes en la misma muestra que el piloto posterior de SVD/KMeans.

La revisión no encontró estructuras futbolísticas suficientemente distinguibles. Varias fichas estaban dominadas por alternancias genéricas de pase y conducción o por tokens de presión, y un córner con tres pases y remate aparecía entre los peores encajes. La reserva de temporada redujo cobertura del vocabulario. La buena estabilidad de una inicialización casi determinista y una silueta alta en su propio espacio no corregían ese problema interpretativo. Se rechazó la publicación de clases tácticas NMF; sus modelos y diagnósticos se conservaron.

5.2. Segundo recorrido: TruncatedSVD y MiniBatchKMeans

El piloto alternativo usó 30 000 jugadas de entrenamiento provenientes de 332 partidos y 6 000 de evaluación de otros 69 partidos, con cuotas por temporada y sin partidos compartidos. Sobre TF-IDF se compararon 32 y 64 dimensiones SVD; para cada fase se ensayaron 6, 8, 12 y 16 grupos de MiniBatchKMeans, con semillas 42, 43 y 44. La evaluación midió silueta coseno sobre una

muestra acotada, ARI entre semillas, tamaño de grupos, n-gramas dominantes, sesgo de longitud y al menos tres ejemplos por grupo de partidos diferentes.

El criterio previsto exigía simultáneamente silueta $\geq 0{,}03$, ARI $\geq 0{,}75$, entre 1 % y 40 % de la fase por grupo en evaluación y desarrollo futbolístico coherente y distinguible en los ejemplos. Ninguna de las 16 combinaciones SVD/KMeans alcanzó el ARI mínimo. La ruta NMF tampoco aprobó la lectura táctica, aunque algunas métricas numéricas fueran favorables. Siluetas de NMF y SVD se calculan en espacios diferentes y no se comparan como una escala común de calidad futbolística.

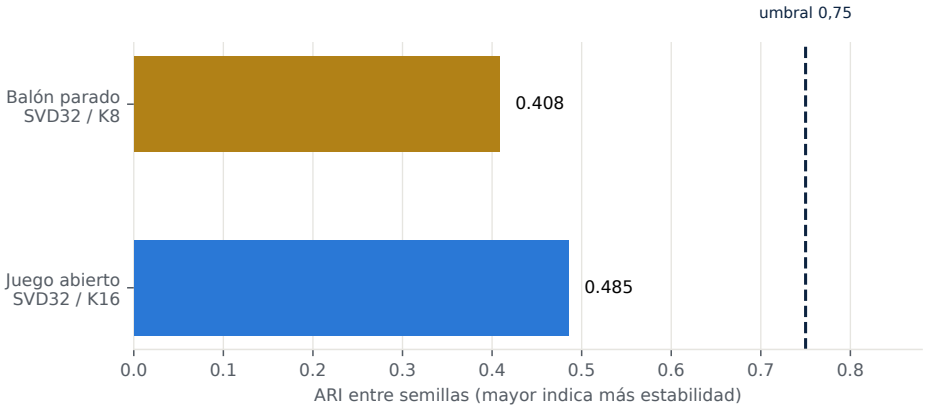


Figura 2: Máximo ARI de las variantes que se conservaron para el reajuste exploratorio, frente al umbral previsto de 0,75. Fuente: documentación local del piloto SVD/KMeans.

Por petición de análisis descriptivo se ajustó el corpus completo aun con el piloto rechazado: SVD32/K8 en balón parado (ARI 0,408) y SVD32/K16 en juego abierto (ARI 0,485). El archivo exploratorio contiene una fila por cada una de las 164 660 jugadas, su cluster cercano, distancia, margen al segundo centroide y ruta de origen. Una jugada queda «Sin patrón claro» si su distancia supera el percentil 95 de las distancias de su grupo en el ajuste completo. Ese percentil expresa encaje operativo, no una probabilidad calibrada. Las siluetas completas sobre hasta 2 000 jugadas fueron 0,098 y 0,131; el estado de publicación siguió siendo `rechazado`.

6. Interpretación futbolística y análisis por equipo

El notebook `Analisis_Clasificaciones_Equipos.ipynb` enlaza las etiquetas con el equipo protagonista, la temporada y los manifiestos. Se revisaron los n-gramas y ejemplos de los 24 clusters y se propusieron una *jugada aproximada* y una *familia sugerida* para cada uno. Estos nombres describen el desarrollo dominante observado: circulación, progresión, reciclaje, bajo presión o, en balón parado, un perfil mixto. Las dos filas «Sin patrón claro» permanecen separadas. El catálogo completo, con identificador de cluster, figura en el anexo A.

Los DataFrames del notebook agregan conteos, pases completados medios, eventos medios, porcentajes dentro de fase e índice relativo frente al corpus. Si $n_{e,f,g}$ es el número de jugadas del equipo e, fase f y familia g, se usa

$$\text{uso}(e,f,g) = 100\frac{n_{e,f,g}}{\sum_h n_{e,f,h}}, \qquad \text{indice}(e,f,g) = \frac{\text{uso}(e,f,g)}{\text{uso}(\text{corpus},f,g)}. \tag{1}$$

El denominador incluye las jugadas «Sin patrón claro». Un índice superior a uno significa mayor presencia descriptiva que en la fase del corpus, sin implicar ventaja competitiva.

7. Resultados e insights del corpus

7.1. Qué familias aparecen con más frecuencia

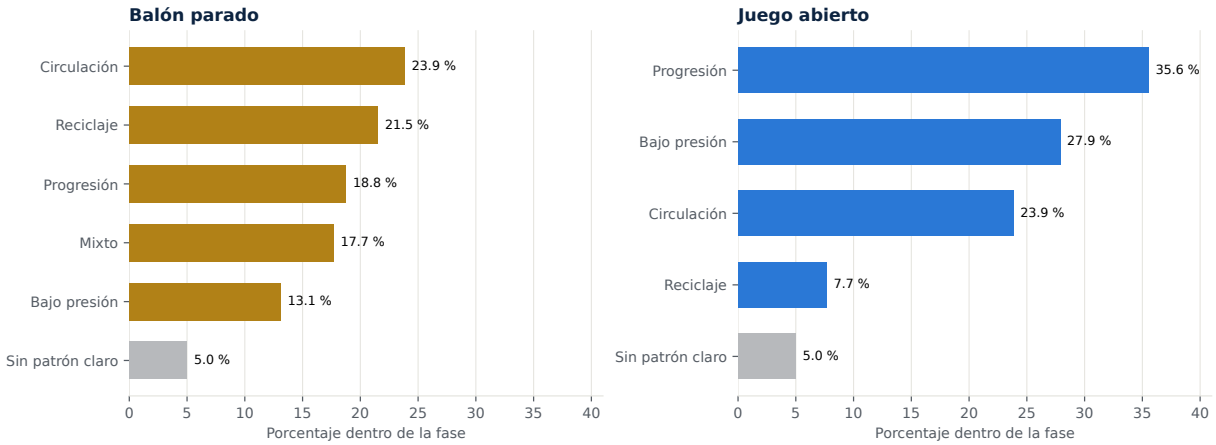


Figura 3: Frecuencia de familias sugeridas dentro de cada fase. Son descripciones manuales de grupos exploratorios; la barra gris conserva «Sin patrón claro». Fuente: notebook de equipos.

En juego abierto, progresión reúne 36 913 jugadas (35,56 %), bajo presión 28 964 (27,90 %) y circulación 24 762 (23,85 %). En balón parado, circulación (23,87 %) y reciclaje (21,54 %) encabezan el reparto; el grupo mixto representa 17,70 %, una señal de heterogeneidad. «Sin patrón claro» supone aproximadamente 5 % en ambas fases. La descripción individual más frecuente en juego abierto es «progresión con pases medios y apoyos laterales»: 11 337 jugadas, 10,92 % de esa fase.

El tamaño de la secuencia también cambia por familia. En juego abierto, circulación promedia 8,45 pases completados y 31,28 eventos por jugada; bajo presión promedia 5,67 pases y 24,89 eventos. Parte de la separación del modelo puede responder a duración, dirección de pase o presencia de presión, sin constituir necesariamente una jugada táctica única. El agrupamiento tampoco utiliza goles o xG para medir el éxito de cada patrón.

7.2. Comparación entre equipos

América registra 1 822 jugadas abiertas de circulación entre 6 781: 26,87 %, frente al 23,85 % del corpus de esa fase. Toluca alcanza 27,42 % entre los equipos con al menos 3 000 jugadas abiertas. La diferencia orienta una revisión de secuencias concretas y de contexto; el corpus de América comprende 224 partidos y no equivale a la cohorte de 129 partidos del estudio de Jardine.

Otra señal aparece en Querétaro: la descripción «pase largo de avance con apoyo posterior» cubre 359 de 4 386 jugadas abiertas (8,19 %), frente a 6,33 % en el conjunto de juego abierto. La cifra identifica una mayor frecuencia relativa de esa secuencia aproximada. Para afirmar que genera mejores ocasiones se necesitaría estudiar resultado, rival, marcador y calidad de los remates.

7.3. Evolución por temporada

En el corpus, la circulación abierta fue 22,88 % en 2021/2022 y 27,25 % en 2026/2027. La cifra final se calcula sobre una temporada parcial y puede reflejar composición de partidos, cambios de registro o cambios reales de juego. La tabla del anexo B muestra los denominadores de cada punto para evitar leer porcentajes aislados como tendencias firmes.

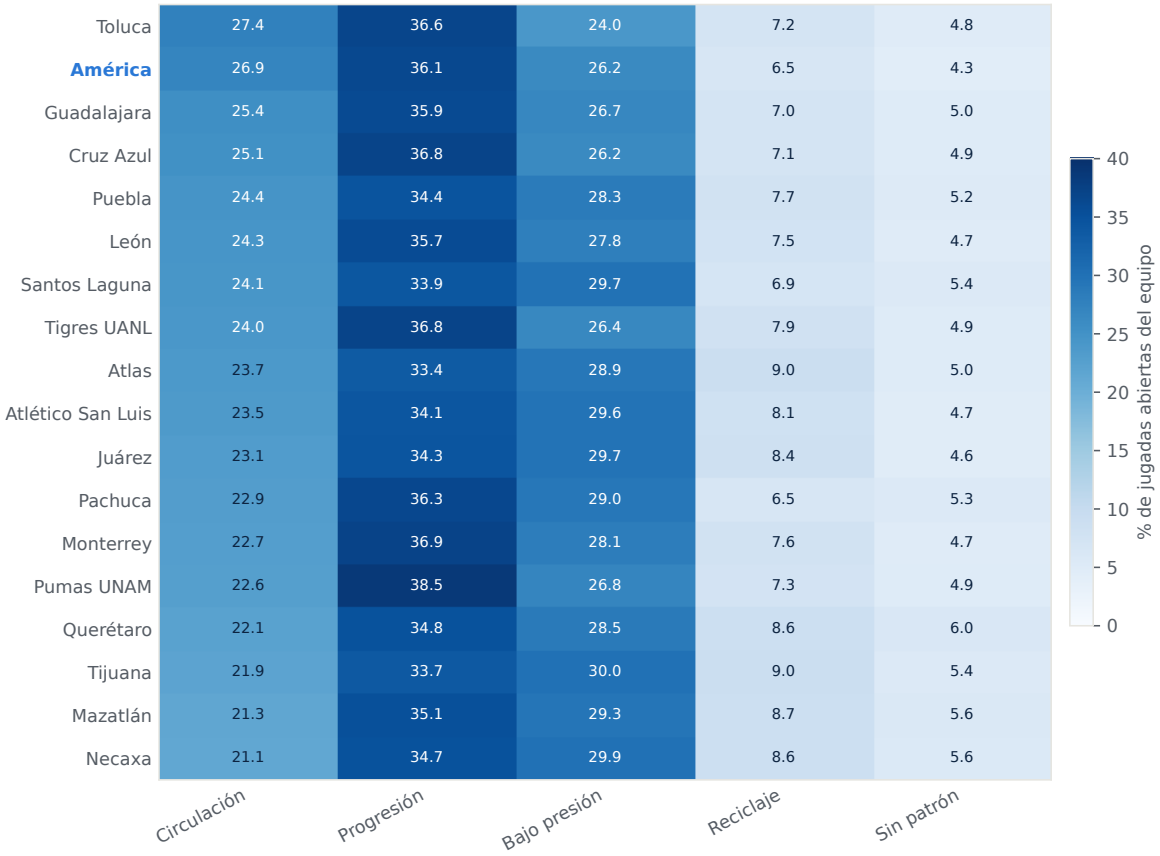


Figura 4: Matriz de porcentajes de juego abierto por equipo y familia sugerida. Se muestran los 18 equipos con al menos 3 000 jugadas abiertas; Atlante (340 jugadas abiertas, 12 partidos) queda fuera de esta comparación por tamaño de muestra. Fuente: notebook de equipos.

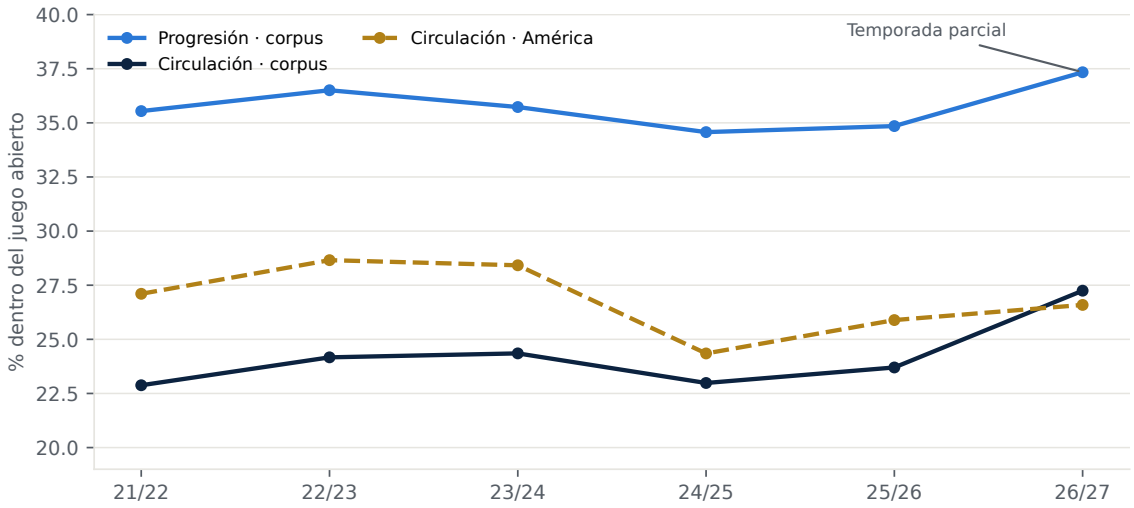


Figura 5: Porcentaje de familias dentro de juego abierto por temporada. La serie de América corresponde al corpus principal, con cobertura diferente de la cohorte Jardine. 2026/2027 es parcial. Fuente: cruce de etiquetas exploratorias y manifiestos.

8. Caso complementario: América de André Jardine

8.1. Diseño del estudio independiente

El informe original analiza 129 partidos de Liga MX entre julio de 2023 y mayo de 2026; declara alrededor de 116 mil acciones con balón modeladas y 127 742 cuadros 360 del bloque defensivo. Su metodología combina posesiones StatsBomb, zonas de 3 × 3, cadena de Markov absorbente hasta remate o pérdida, métricas de progresión y defensa, cuadros 360 con al menos nueve jugadores de campo visibles, regresiones por segmentos de marcador y simulaciones Monte Carlo. La cadena de Markov no exige tres pases mínimos; por tanto, sus *posesiones* no son las jugadas elegibles del presente corpus.

Cuadro 2: Hallazgos informados por el estudio original de América.

Dimensión	Resultado del informe de Jardine
Producción	55 % de posesión media; 1,35 xG a favor y 0,85 xG en contra por partido.
Progresión	Ocho de cada diez entradas al último tercio llegan por banda; 44 % por la izquierda.
Defensa	PPDA 13,6 frente a 11,1 de la liga; recuperación rápida tras 17 % de las pérdidas.
Evolución	xG no penal por partido de 1,69 en Apertura 2023 a 1,03 en Clausura 2026; xG de transición aproximadamente 40 % menor.
Balón parado	0,27 xG a favor por partido; 0,037 xG por córner a favor y en contra.
Simulación	1,78 puntos esperados frente a 1,86 observados; en el escenario 0–1 al minuto 70, rescatar al menos el empate pasa de 28 % a 31 % con 15 % más remates.

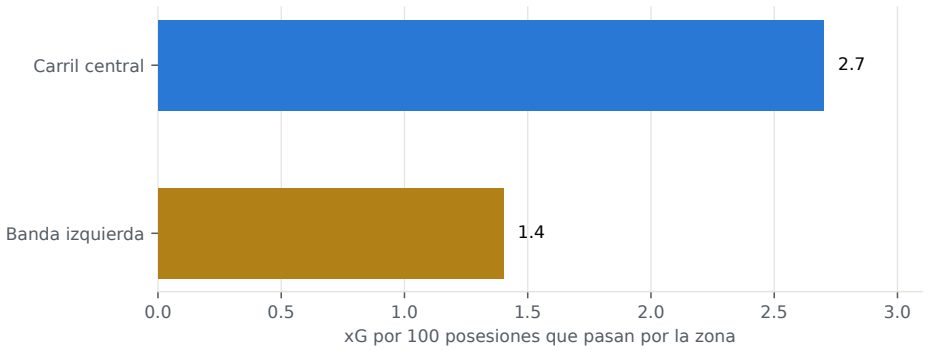


Figura 6: Valor de zonas en ataque posicional del informe Jardine, medido por su cadena de Markov. Esta figura reproduce cifras de una fuente independiente, no resultados de los clusters.

El contraste espacial reportado es 2,7 xG por 100 posesiones que pasan por el carril central frente a 1,4 por la izquierda en ataque posicional. Aunque buena parte de la progresión utiliza bandas, el valor central estimado es mayor en este marco. El informe documenta además 41 salidas desde tercio propio por partido: 85 % llegan a medio campo, 42 % al último tercio y 7,1 % terminan en remate. En balón parado informa 29 goles a favor y 24 en contra.

Para el contexto del marcador, el estudio relaciona ir ganando con nueve puntos menos de posesión y 0,27 xG recibido adicionales por 90 minutos; observa el primer cambio mediano al minuto 45 cuando se va perdiendo, 55 al empatar y 66 al ganar. Sus simulaciones repiten cada partido 10 000 veces a partir de xG por tiro y limitan a un gol las posesiones con varios remates. El escenario de

aumentar el volumen de tiros es una sensibilidad del modelo, no una estimación causal de una decisión de entrenamiento.

Las 15 definiciones operativas D1–D15 del HTML original se incluyen en el anexo C. Los scripts que ese HTML menciona para extracción y simulación no están presentes en este repositorio; por ello se documentan sus métodos y resultados como fuente secundaria local, sin afirmar que se reejecutaron aquí.

9. Logros, límites y siguientes pasos

9.1. Qué se logró

El proyecto dejó una cadena trazable desde eventos originales hasta jugadas elegibles, manifiestos y agregados por equipo. Separó fases comparables, auditó descartes y errores, evaluó más de un enfoque de agrupamiento y conservó diagnósticos aun cuando el resultado no cumplió los criterios de publicación. El notebook y los informes permiten formular hipótesis futbolísticas verificables sobre repertorios, con denominadores visibles y acceso a los eventos de origen.

9.2. Qué no demuestra la evidencia actual

Las jugadas con menos de tres pases completados quedan fuera, incluidas algunas transiciones peligrosas. El ARI y la revisión táctica no alcanzaron el nivel previsto: algunos clusters separan longitud, dirección del pase, presión o tipos de reanudación mezclados. «Sin patrón claro» es un umbral de distancia, no una ausencia de estructura futbolística. Las tasas de uso no miden calidad, causalidad ni ventaja competitiva. La cobertura de equipos y temporadas difiere, y 2026/2027 está incompleta. Los datos 360 no forman parte de la etiqueta principal; su visibilidad de cámara condiciona cualquier lectura espacial adicional. El caso Jardine mantiene cohorte, definiciones y supuestos propios.

9.3. Trabajo recomendado

La siguiente iteración debe revisar ejemplos representativos y de peor encaje de *cada* grupo, repetir la validación fuera de muestra y aumentar la estabilidad antes de publicar nombres tácticos definitivos. Para relacionar familias con rendimiento se requiere un estudio separado de xG, remates, goles, marcador y rival, respetando la trazabilidad por jugada. Un complemento 360 deberá medir cobertura y visibilidad antes de describir espacio disponible, sin descartar del análisis principal los partidos que carezcan de esos datos.

10. Reproducción y procedencia de cifras

La preparación se ejecuta desde `Data_Preparation.IPYNB`; el corpus local está en `datos_preparados_corpus/`. El piloto alternativo se ejecuta mediante `python-msrc.classification.svd_kmeans` con el corpus preparado y guarda `evaluacion.json`; el reajuste exploratorio completo requiere ese piloto y una revisión documentada de rechazo. La salida `clasificacion_exploratoria.jsonl` se une a los manifiestos en `Analisis_Clasificaciones_Equipos.ipynb`. Los agregados usados por las figuras de este documento están en `reporte_latex/datos_agregados.json`, y las figuras se regeneran con `reporte_latex/generar_figuras.py`. Los datos brutos y artefactos grandes se excluyen de Git, de modo que reejecutar el análisis completo requiere conservarlos localmente.

Los criterios, reglas y resultados detallados se encuentran en `CONTEXT.md`, `docs/specs/clustering-de-jugadas.md`, `docs/specs/clasificacion-secuencial-nmf.md`, `docs/implementation/fases-clasificacion.md`, `docs/implementation/seleccion-componentes-nmf.md` y `docs/implementation/clustering-svd-minibatchkmeans.md`. El caso complementario procede de `America_Jardine_ISAC.html`. Este informe distingue deliberadamente los resultados reproducidos del corpus principal de las cifras transcritas de ese estudio independiente.

Fuentes documentales

1. **Datos y preparación:** `EDA.IPYNB`, `Data_Preparation.IPYNB`, `datos_preparados_corpus/resumen_corpus.json` y manifiestos por partido.
2. **Diseño del dominio:** `CONTEXT.md` y `docs/specs/clustering-de-jugadas.md`.
3. **Clasificación:** `docs/specs/clasificacion-secuencial-nmf.md`, `docs/implementation/seleccion-componentes-nmf.md`, `docs/implementation/clustering-svd-minibatchkmeans.md` y evaluaciones del piloto y ajuste completo.
4. **Análisis de equipos:** `Analisis_Clasificaciones_Equipos.ipynb` y `datos_clasificacion_svd_kmeans_completo_exploratorio/clasificacion_exploratoria.jsonl`.
5. **Estudio complementario:** `America_Jardine_ISAC.html`, consultado como fuente independiente para la sección de Jardine y su glosario.

A. Catálogo de jugadas aproximadas

La tabla presenta los 24 clusters y una fila adicional «Sin patrón claro» por fase. Las descripciones surgieron de la revisión de n-gramas y ejemplos; los identificadores sirven para regresar a sus fichas. **BP**: balón parado; **JA**: juego abierto. Los porcentajes usan todas las jugadas de la fase.

Cuadro 3: Catálogo de 24 clusters exploratorios y dos filas sin patrón claro.

Fase	Familia	Jugada aproximada	N	% fase	Cluster de origen
BP	Mixto	Reanudación con avance y recuperación; perfil heterogéneo	10 772	17,70 %	`balon_parado_k08_c07`
BP	Reciclaje	Reanudación con pase atrás medio y circulación	8 007	13,16 %	`balon_parado_k08_c06`
BP	Bajo presión	Reanudación con pase de avance medio tras presión	7 980	13,11 %	`balon_parado_k08_c02`
BP	Circulación	Reanudación con pase lateral medio y apoyos	7 758	12,75 %	`balon_parado_k08_c08`
BP	Progresión	Reanudación con pase de avance medio y apoyo corto	7 751	12,74 %	`balon_parado_k08_c01`
BP	Circulación	Reanudación con circulación lateral corta	6 766	11,12 %	`balon_parado_k08_c03`
BP	Reciclaje	Reanudación con pase largo hacia atrás y nueva circulación	5 103	8,39 %	`balon_parado_k08_c04`
BP	Progresión	Reanudación con avances cortos y apoyos	3 669	6,03 %	`balon_parado_k08_c05`
BP	Sin patrón claro	Sin patrón claro	3 046	5,01 %	—

Continúa en la siguiente página

Fase	Familia	Jugada aproximada	N	% fase	Cluster de origen
JA	Progresión	Progresión con pases medios y apoyos laterales	11 337	10,92 %	`juego_abierto_k16_c10`
JA	Circulación	Circulación lateral media prolongada	9 772	9,41 %	`juego_abierto_k16_c09`
JA	Reciclaje	Pase atrás medio tras presión	7 972	7,68 %	`juego_abierto_k16_c15`
JA	Bajo presión	Conducción lateral después de presión	7 300	7,03 %	`juego_abierto_k16_c14`
JA	Circulación	Circulación lateral corta y apoyos	6 964	6,71 %	`juego_abierto_k16_c12`
JA	Progresión	Pase largo de avance con apoyo posterior	6 576	6,33 %	`juego_abierto_k16_c11`
JA	Bajo presión	Pase de avance medio tras presión	6 341	6,11 %	`juego_abierto_k16_c08`
JA	Progresión	Pase de avance medio seguido de conducción de avance	6 241	6,01 %	`juego_abierto_k16_c02`
JA	Bajo presión	Circulación lateral media tras presión	5 747	5,54 %	`juego_abierto_k16_c03`
JA	Sin patrón claro	Sin patrón claro	5 197	5,01 %	—
JA	Progresión	Pase de avance medio y conducción corta de avance	4 952	4,77 %	`juego_abierto_k16_c07`
JA	Bajo presión	Pase lateral corto tras presión	4 942	4,76 %	`juego_abierto_k16_c13`
JA	Bajo presión	Regate y conducción tras presión	4 634	4,46 %	`juego_abierto_k16_c04`
JA	Circulación	Pase lateral largo y apoyos; posible cambio de orientación	4 250	4,09 %	`juego_abierto_k16_c16`
JA	Progresión	Pase largo de avance y conducción de avance	4 054	3,91 %	`juego_abierto_k16_c06`
JA	Circulación	Conducción de avance seguida de pase lateral	3 776	3,64 %	`juego_abierto_k16_c01`
JA	Progresión	Circulación lateral seguida de avance corto	3 753	3,62 %	`juego_abierto_k16_c05`

B. Denominadores de la evolución temporal

Cuadro 4: Tamaños de muestra y proporciones por temporada en juego abierto.

Temporada	Corpus: N abierto	Progresión	Circulación	América: N abierto	Circulación América
2021/2022	17 925	35,54 %	22,88 %	963	27,10 %
2022/2023	19 923	36,51 %	24,17 %	1 340	28,66 %
2023/2024	20 484	35,73 %	24,35 %	1 513	28,42 %
2024/2025	20 271	34,57 %	22,98 %	1 495	24,35 %
2025/2026	18 852	34,85 %	23,70 %	1 124	25,89 %
2026/2027	6 353	37,34 %	27,25 %	346	26,59 %

La última temporada cubre 107 partidos del corpus y no está cerrada.

C. Glosario operativo del informe Jardine

Estas definiciones se transcriben del HTML de origen para mantener claro el significado de sus métricas. No reemplazan la definición de jugada elegible del corpus principal.

Cuadro 5: Definiciones D1–D15 del informe táctico de América bajo André Jardine.

ID	Objeto	Definición operativa original	Campos de origen
D1	Posesión	Secuencia ininterrumpida con el balón de un equipo, tal como la define StatsBomb ('possession').	possession, possession_team
D2	Fase de juego	Balón parado si el evento pertenece a la 1ª o 2ª fase de una jugada a balón parado; juego abierto si trae 'control_degree'; si no, fuera de análisis.	set_piece_phase, control_degree
D3	Estado del evento	Control (ataque posicional) si 'control_degree = 1'; transición si 'is_transition = True' (control <1). Solo juego abierto.	control_degree, is_transition
D4	Tipo de posesión	Asentada si en algún momento llegó a control = 1 ('is_controlled_possession'); transición pura si nunca. Una posesión asentada puede contener eventos de transición (sus primeros toques): por eso D3 y D4 son niveles distintos.	is_controlled_possession
D5	Marcador	Goles (tiros con resultado Goal + autogoles) anteriores al evento, desde la perspectiva del América: ganando / empatando / perdiendo. Validado: cuadra con el resultado oficial en 129/129 partidos.	shot.outcome, Own Goal For
D6	Superioridad numérica	Diferencia de jugadores por tarjetas rojas o segundas amarillas previas.	foul_committed.card, bad_behaviour.card
D7	Tramo de partido	0-15, 15-30, 30-45+, 45-60, 60-75, 75-90+ y prórroga. La tanda de penales se excluye.	minute, period
D8	Nivel del rival	Tercil del xG neto sin penales por partido del rival en esa temporada (Alto / Medio / Bajo).	team_season_np_xgd_pg
D9	Zona	Tercio (0-40 / 40-80 / 80-120) × carril (izquierda / centro / derecha), en la dirección de ataque del equipo con balón.	location, location_bucket
D10	Acción con balón	Pase, conducción, regate o tiro. Base de la cadena de Markov.	type
D11	Pérdida	Fin de una posesión del América en juego abierto sin tiro, seguida de una posesión rival.	possession
D12	Recuperación rápida	El América recupera ≤5 s o ≤10 s después de una pérdida (D11).	timestamp
D13	Bloque defensivo (360)	Posiciones de los jugadores de campo del América en eventos rivales de juego abierto, solo si ≥9 son visibles en el cuadro 360 (control del sesgo de cámara). Métricas: línea defensiva (media de los 4 más retrasados), línea más adelantada (media de los 3), largo, ancho y área del Convex Hull.	freeze_frame, visible_player_counts
D14	Presión / presión alta	Evento Pressure del América; alta si ocurre en el último tercio rival (x ≥ 80). Contrapresión = 'counterpress' (≤5 s tras pérdida).	Pressure, counterpress
D15	Segmento de contexto	Partido × marcador × tramo. Las métricas de contexto se calculan dentro del segmento, por 90 minutos, ponderadas por su duración.	derivado de D5, D7